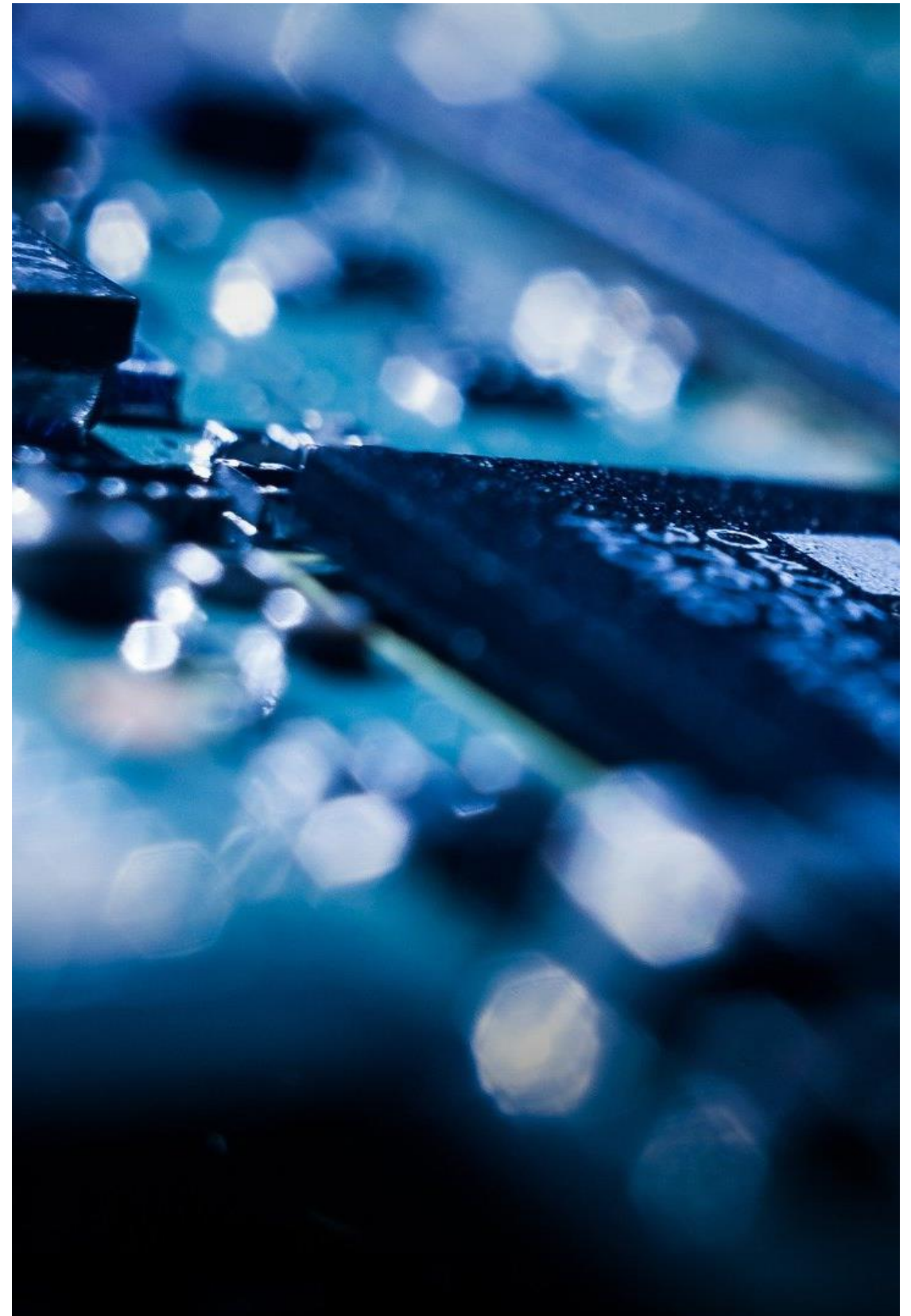


Programmierung eingebetteter Systeme

Herzlich Willkommen

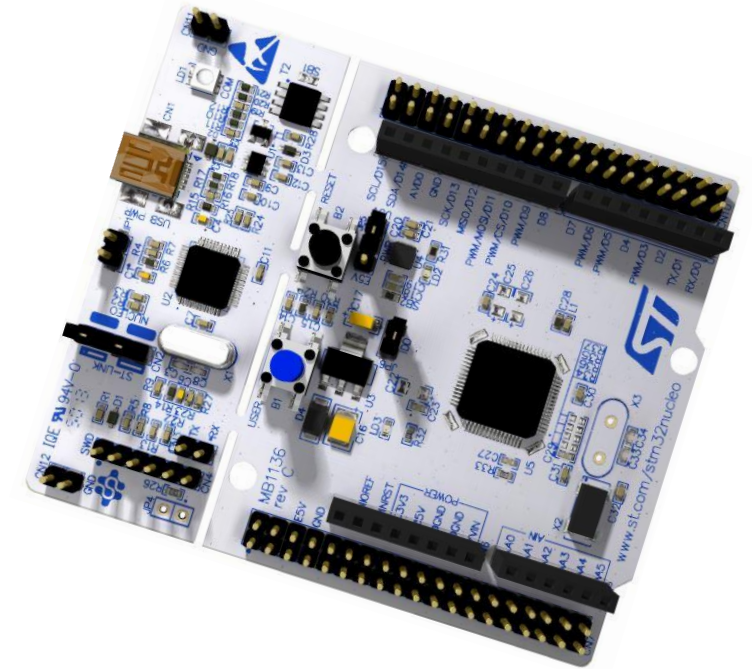
Prof. Dr. Henning Trsek

Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe
Fachbereich Elektrotechnik und Technische Informatik
inIT - Institut für industrielle Informationstechnik
henning.trsek@th-owl.de



Sie beherrschen ...

- ▶ ... die Anwendung einer Assemblersprache und einer Hochsprache auf hardwarenahe und controllertypische Aufgabenstellungen und die Nutzung einer IDE
- ▶ ... die Ansteuerung von chipinternen und -externen Peripheriebausteinen und die Programmierung von synchronen und asynchronen seriellen Schnittstellen
- ▶ ... die Strukturierung von hardwarenahen Programmen und deren Programmierung als Zustandsautomaten



Programmierung
eingebetteter Systeme

Vorlesung 2 SWS

Praktikum 2 SWS

Klausur

Vorlesung

- ▶ Grundlagen Mikroprozessoren
- ▶ Zahlensysteme, Rechnen mit Binärzahlen
- ▶ Adressierungsarten, Assemblerbefehle
- ▶ Unterprogramme, Stack, Interrupts
- ▶ ANSI/ISO-C, Sprachelemente, Datentypen, Funktionen
- ▶ Zeiger, Felder, Strukturen, verkettete Listen
- ▶ Peripheriebausteine, Interrupt-Service-Routinen

Praktikum

- ▶ Assembler-Programmierung
- ▶ Hardwarenahe C-Programmierung

Zeitplanung Vorlesung

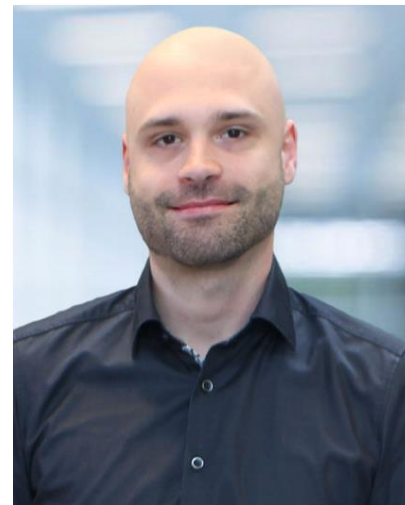
	Oktober					November				Dezember				Januar			
Kalenderwoche:	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4
	Frei												Weihn.				PZ 1
00 Einführung und Organisation																	
01 Grundlagen Mikroprozessoren																	
02 Zahlensysteme, Rechnen mit Binärzahlen																	
03 Assemblerbefehle, Peripherie																	
04 Unterprogramme, Stack, Interrupts																	
05 ANSI/ISO-C, Sprachelemente, Datentypen, Funktionen																	
Gastvorlesung Unternehmen „Embedded Software Entwicklung für industrielle Anwendungen“																	
06 Zeiger, Felder, Strukturen, verkettete Listen																	
07 Peripheriebausteine, Interrupt-Service-Routinen																	



- ▶ **Prof. Dr. Henning Trsek (Vorlesung, Praktikum)**
- ▶ inIT - Institut für industrielle Informationstechnik
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe
Raum: CIIT 1-EG-3.12
Campusallee 6
32657 Lemgo
- ▶ Tel.: +49 (0) 52 61 / 7 02 - 5744
E-Mail: henning.trsek@th-owl.de



- ▶ **Philip Sehr (Praktikum)**
- ▶ Wiss. Mitarbeiter
inIT - Institut für industrielle
Informationstechnik
philip.sehr@th-owl.de



- ▶ **Andre Mankowski (Praktikum)**
- ▶ Wiss. Mitarbeiterin
inIT - Institut für industrielle
Informationstechnik
andre.mankowski@th-owl.de

Vorlesung

- ▶ Präsenzveranstaltung in Raum 1.410

- ▶ Termin
 - Freitags, 08:00 – 09:35 Uhr

- ▶ ILIAS Kurs
 - Bereitstellung der Folien als pdf
 - Ergänzendes Material und Literaturempfehlungen

Praktikum

- ▶ Präsenzveranstaltung in Raum 14.309
- ▶ Bereitstellung der Aufgaben in ILIAS
- ▶ Unterstützung bei der Lösung von Aufgaben
- ▶ **Termine**
 - Montags -> 09:45 Uhr, 14:00 Uhr
 - Mittwochs -> 08:00 Uhr, 09:45 Uhr
 - Donnerstags -> 11:30 Uhr, 14:00 Uhr
- ▶ **Beginn**
 - **Mo., 20.10.**

- ▶ Alle Inhalte werden über ILIAS zur Verfügung gestellt (<https://www.th-owl.de/ecampus>)
- ▶ Kommunikation und Diskussion bei Bedarf über das PE Forum oder im Rahmen der Lehrveranstaltung
- ▶ Login mit dem bestehenden TH OWL Account
- ▶ Registrierung für den Kurs Programmierung eingebetteter Systeme
 - FB 5 - Elektrotechnik und Technische Informatik -> Lehrbereich Trsek, Henning -> Programmierung eingebetteter Systeme
- ▶ Passwort: PE_2025

Zeit	Mo, 20.10.	Di, 21.10.	Mi, 22.10.	Do, 23.10.	Fr, 24.10.
08:00			Trsek, Programmierung eingebetteter Systeme, Gruppe 3 (Ba-TI, Ba-DS) (P), fb5 08:00-09:35		
09:45	Trsek, Programmierung eingebetteter Systeme, Gruppe 1 (Ba-E) (P), fb5 09:45-11:20		Trsek, Programmierung eingebetteter Systeme, Gruppe 4 (Ba-TI, Ba-DS) / Hardwarenahe Programmierung... 09:45-11:20		
11:30				Trsek, Programmierung eingebetteter Systeme, Gruppe 5 (Ba-E, Ba-TI) / Hardwarenahe Programmierung... 11:30-13:05	
14:00	Trsek, Programmierung eingebetteter Systeme, Gruppe 2 (Ba-E, Ba-TI) (P), fb5 14:00-15:35			Trsek, Programmierung eingebetteter Systeme, Gruppe 6 (Ba-E, Ba-TI) (P), fb5 14:00-15:35	
15:45					
17:30					

Buchung über ILIAS
→ ab heute
13:30 Uhr möglich

Ablauf Terminbuchung (1)



Buchungspools

PE Praktikum

Buchungspool für die Praktikumstermine in "Programmierung eingebetteter Systeme (PE)"

Verfügbarkeit: Morgen, 13:30 - 7. Nov 2025, 16:00

Buchungsobjekte

(1 - 6 von 6)

Filter anzeigen Sp:

Titel	Beschreibung	Verfügbar	Aktionen
Praktikum 1 - Mo., 09:45 Uhr	Dieser Praktikumstermin findet montags in Präsenz von 09:45 - 11:20 Uhr statt. Der Termin kann mit max. 24 Studierenden belegt werden.	24/24	Aktionen
Praktikum 2 - Mo., 14:00 Uhr	Dieser Praktikumstermin findet montags in Präsenz von 14:00 - 14:45 Uhr statt. Der Termin kann mit max. 24 Studierenden belegt werden.	24/24	Buchen
Praktikum 3 - Mi., 08:00 Uhr	Dieser Praktikumstermin findet mittwochs in Präsenz von 08:00 - 09:35 Uhr statt. Der Termin kann mit max. 24 Studierenden belegt werden.	24/24	Reservierungen
Praktikum 4 - Mi., 09:45 Uhr	Dieser Praktikumstermin findet mittwochs in Präsenz von 09:45 - 11:20 Uhr statt. Der Termin kann mit max. 24 Studierenden belegt werden.	24/24	Teilnehmer zuweisen
Praktikum 5 - Do., 11:30 Uhr	Dieser Praktikumstermin findet donnerstags in Präsenz von 11:30 - 13:05 Uhr statt. Der Termin kann mit max. 24 Studierenden belegt werden.	24/24	Bearbeiten
Praktikum 6 - Do., 14:00 Uhr	Dieser Praktikumstermin findet freitags in Präsenz von 14:00 - 15:35 Uhr statt. Der Termin kann mit max. 24 Studierenden belegt werden.	24/24	Löschen
			Aktionen

(1 - 6 von 6)

Ablauf Terminbuchung (2)



PE Praktikum

Buchungspool für die Praktikumstermine in "Programmierung eingebetteter Systeme (PE)"

Aktionen ▾

[◀ Zurück zur Liste](#)

Sind Sie sicher, dass Sie das folgende Objekt buchen wollen?

Bestätigen Abbrechen

Titel

Praktikum 1 - Mo., 09:45 Uhr

Bestätigen Abbrechen

Goll, Joachim: C als erste Programmiersprache. Teubner 2010.

Wiegelmann, Jörg: Softwareentwicklung in C für Mikrocontroller. VDE-Verlag 2021.

Jesse, Ralf: ARM-Microcontroller programmieren für Embedded Systems. Mitp-Verlag 2022.

Baeumle-Courth, Peter / Schmidt, Torsten: Praktische Einführung in C. Oldenbourg 2012.

Böttcher, Axel / Kneißl, Franz: Informatik für Ingenieure. Programmierung in C. Oldenbourg 2012.

Brinkschulte, Uwe/Ungerer, Theo: Mikrocontroller und Mikroprozessoren. Springer 2010.

Bollow, Friedrich / Homann, Matthias / Köhn, Klaus-Peter: C und C++ für Embedded Systems. MITP 2008.

Wüst, Klaus: Mikroprozessortechnik. Grundlagen, Architekturen, Mikroprozessoren und Mikrocontroller. Vieweg+Teubner 2011.

Wolf, Jürgen: Grundkurs C. Rheinwerk Computing 2020.

Gibt es noch Fragen

